Научный вестник НГТУ. - 2012. - № 1

УДК 004.8

Модель ролевого агента в системах ситуационного управления*

В.И. ХАБАРОВ, В.А. МИРОШНИКОВ

В работе рассматривается агентный подход к созданию механизмов взаимодействия отдельных участников в системах ситуационного управления сложными организационно-техническимми объектами. С каждым участником процесса управления ассоциируется роль и, в соответствии с ней, индивидуальный ассистент или ролевой агент, который является системой искусственного интеллекта. В работе сформулированы основные принципы организации и функционирования ролевых агентов. Проводится анализ проблемной среды и делается выбор адекватной структуры ролевого агента.

Ключевые слова: ситуационное управление, агентный подход, ролевой агент, бизнес-роль.

1. РОЛЕВЫЕ АГЕНТЫ В СИСТЕМАХ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Моделирование процессов ситуационного управления [1] сложными организационно-техническими системами (СОТС) предполагает создание механизма взаимодействия отдельных исполнителей *бизнес-ролей* (работников, занимающих определенные должности). Под *бизнес-ролью* (БР) далее будет пониматься некоторая абстракция, представленная в виде части должностной инструкции, включающей в себя описание основных *бизнес-правил* и *бизнес-ограничений*, определяющих *зону ответственности* для данной роли [6]. Физическое лицо или *персона* может выполнять несколько ролей в зависимости от ситуации в рамках одной должности.

Если в качестве *носителя роли* рассматривать некоторого *агента*, то работу сложной организационно-технической системы можно представить с позиций мультиагентного взаимодействия [2, 7-10]. Агентом может выступать человек как носитель роли. Активное начало агента является следствием интеллектуальности человека. Это качество определяется как способность эффективно достигать цели в условиях изменяющейся окружающей среды.

Агентом может выступать также некоторый технический, либо информационный объект. Например, сложный механизм, электронный прибор, база данных, файл, программа, бумажный документ. Важным моментом является то, что этот агент также выполняет некоторую роль, однако сам не имеет активного начала. Активность ему придает специальный искусственный интеллектуальный агент, поддерживающий данную роль. Агенты могут находится в отношении подчиненности и партнерства. Агенты могут *делегировать цели* подчиненным, либо отдавать их на *аутсорсинг* другим агентам-партнерам.

Такая точка зрения имеет ряд преимуществ, основным из которых является возможность описать модель деятельности СОТС в целом на основе совокупности

* *Статья получена 2 сентября 2011 г.*

описаний собственного поведение отдельных агентов[6-10]. Модели поведения для таких объектов как правило известны. Они получены эволюционно в ходе деятельности предприятия или из опыта других предприятий и зафиксировны в нормативных документах.

Отдельным важным классом агентов считается *ролевой агент-ассистент*, прикрепленный к человеку и выполняющий роль помощника и посредника с другими агентами. Если миссию агента-ассистента довести до абсолюта, т.е. когда он полностью берет на себя все функции человека в контуре управления, то можно говорить о полной автоматизации роли. Закрепление за бизнес-ролью агента-ассистента позволяет сконцентрировать в интеллекте агента-ассистента основные должностные инструкции и очертить зону ответственности бизнес-роли в виде совокупности бизнес-ограничений. Модель поведения бизнес-роли рассматривается как совокупность бизнес-правил (аксиом). Все возможные реализации бизнес-процессов на такой базе знаний являются следствием логического вывода из данной аксиоматической системы. Механизм логического вывода в этом случае можно рассматривать как бизнес-процессор, а агентов как носителей бизнес-процессов. С точки зрения ситуационного управления [1] совокупность бизнес-правил описывает динамику систему в терминах переходов в пространстве состояний (ситуаций).

Роли возникают в силу специализации естественных агентов в рамках структуры предприятия. Под понятием *роль* далее понимаются *бизнес-роли*, а также *процессные роли* [6]. Роль в корпорации - это абстракция, связанная с зоной ответственности. Агента, играющего бизнес-роль или процессную роль, будем называть *носителем роли*.

На примере диспетчера на железнодорожной станции вышесказанное интерпретируется таким образом: действия диспетчера регламентированы инструкцией «Работа диспетчера». Эта инструкция написана на естественном языке. Диспетчер свои действия строит согласно этой инструкции. Однако, в силу многих причин эта инструкция может нарушаться, например, из-за низкой квалификации работника, или ряда других субъективных факторов. Для ролевого агента как системы искусственного интеллекта положения этой инструкции представляются на некотором языке представления знаний, например в форме логических правил. Искусственный агент, сопровождающий работу диспетчера железнодорожной станции, выступает в роли ассистента или агента-посредника. Его миссия заключается в удержании диспетчера в зоне его должностных обязанностей за счет информационной и интеллектуальной поддержки, координации действий с другими агентами.

В теории организации сформулирован принцип слабого звена[3], согласно которому система воспроизводима в должном качестве, если обеспечивается устойчивость относительно слабого звена. В организации слабым звеном является человек (естественный агент), что связано с его непредсказуемостью, нестабильносттью, неоднозначностью. В силу закона о необходимом разнообразии [4] управление системой возможно, если разнообразие управляющей системы не меньше разнообразия управляемого объекта. Можно предположить, что при разумном уменьшении разнообразия естественного агента за счет контроля выполнения бизнес-ограничений его должностных инструкций со стороны искусственного ролевого агента он станет более управляем.

Ряд исследователей рассматривали интеллектуальных агентов-помощников, давая такие понятия[11]:

-«персональный помощник»;

-«персональный ассистент» ;

-«программные модули, способные сотрудничать с пользователем и приспосабливаться к нему»;

-сущность, действующая от имени пользователя, чтобы оказывать помощь в решении задач, снижать информационную нагрузку и автоматизировать рутинные операции.

Ролевой агент отличается от этих понятий тем, что концептуально содержит в себе модель роли (бизнес-роли или процессной-роли) и механизм достижения поставленной цели в рамках этой роли. Ролевой агент может действовать как в реальной корпоративной среде, помогая носителю роли выполнять должностные обязанности, так и в системе моделирования, имитируя ролевые действия в виртуальной среде.

2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РОЛЕВЫХ АГЕНТОВ

Задача ролевого агента состоит в том, чтобы носитель роли был возможно более адекватен своей корпоративной роли. Неадекватность носителя роли может быть следствием:

- неполного знании своих должностных обязанностей;
- недостаточной профессиональной компетенции;
- несвоевременного выполнения действий;
- противостояния личных и корпоративных интересов.

Для решения этой задачи ролевой агент должен брать на себя функции ролевого гомеостата (поддержка устойчивого ролевого состояния). Если носитель роли выходит за пределы бизнес-ограничений, то ролевой агент фиксирует факт выхода и дает рекомендации по возврату в штатное состояние, т.е. он должен:

- выступать в качестве эксперта в случае чрезвычайных или нештатных ситуаций для помощи в принятии решений. Эта функция отвечает на вопрос «Что делать?». В том числе «Что делать в первую очередь?» (рациональная функция);
- брать на себя часть компетенций роли. Эта функция отвечает на вопрос «Как делать?». В том числе «Как делать лучше?» (рациональная функция);
- информировать о состоянии среды, т.е. расширять сенсорные возможности человека, доставляя релевантную информацию;
- выполнять когнитивную функцию, т.е. предлагать информацию так, чтобы она была в наибольшей степени понятна;
- выполнять коммуникативную функцию, т.е. обеспечивать связь с другими носителями ролей через свое информационное пространство и решать задачи аутсорсинга (передачи полномочий вместе с ресурсом);
- выполнять обучающую функцию, т.е. накапливать опыт функционирования для роли.

Предлагаются следующие принципы организации ролевых агентов:

- *Носитель роли* действует в предметной области (корпоративная среда).
- *Носитель роли* имеет двойника в *информационной области - ролевого агента.* Информационная область это среда обитания корпоративного агента. Информационная область отражает на себя через сенсоры корпоративного агента всю, что наблюдаемо в предметной области.
- *Ролевой аген*т является носителем *идеальной модели поведения* для соответствующей выделенной роли.
- *Ролевой агент* является *активным объектом* в следующем смысле:
    - он способен достигать цель;
    - всякую информационную недоопределенность носителя роли он старается ликвидировать, используя внешний или внутренний ресурс. Ресурс это знания и данные;

- в качестве внешнего ресурса для ликвидации неопределенности используются другие ролевые агенты либо носители роли (получение компетенций через аутсорсинг);
- носители роли для ликвидации неопределенности используются в последнюю очередь;
- в качестве связи с предметной средой используется *сенсоры* либо *исполнители*, которые тоже является *процессными агентами*. Сенсоры передают информацию в предметную область. Исполнители воздействуют на предметную область.

- В агентной среде взаимодействия между ролевыми агентами в обязательном порядке реализуются через агентов-посредников. Агенты-посредники ассоциируются с так называемыми бизнес-объектами. Обычно это протоколы и другие документы. Бизнес-объект имеет своего агента.
- Каждый агент имеет одну или несколько view (представлений). Взаимодействие с носителями роли происходит через view. View вызывается интеллектуально, т.е. в зависимости от целей. Агент посредник передает свое view ролевому агенту, а тот, в свою очередь, носителю роли.
- Ролевой агент является экземпляром некоторого класса, следовательно, изначально он универсален, его специализация определяется набором знаний, которые связаны с той ролью, на которую он настраивается. Настройка на роль является актом взаимодействия с носителем роли и выполняется в режиме ликвидации неопределенности агента.

3. СТРУКТУРА РОЛЕВОГО АГЕНТА

На основе классификации агентов, приведенной в [2], рассматривается структура ролевого агента как развитие структуры рационального агента (Рис. 1).

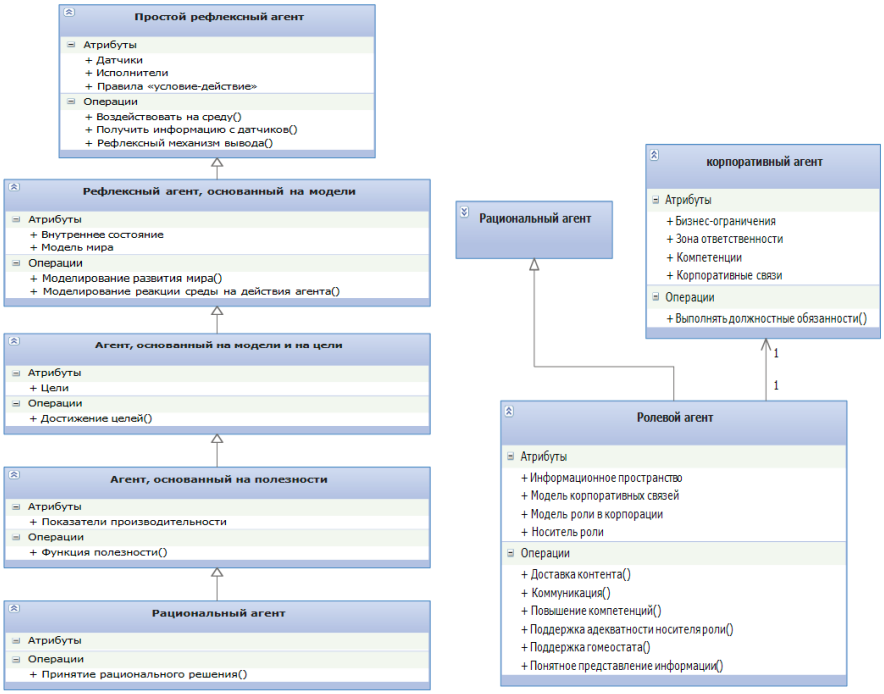

Рис. 1. Диаграмма классов структур агентов

Алгоритм работы ролевого агента в такой структуре следующий:

1. Ролевой агент собирает данные из информационного пространства при помощи коммуникации с другими агентами и из общения с бизнес-ролью.

2. На основании текущих и полученных ранее данных агент строит представление о состоянии бизнес-роли и ее физической среды. Релевантность данных определяется моделью физической среды и моделью бизнес-роли.

3. На основании состояния, модели бизнес-роли и ее текущих целей агент производит планирование и поиск решения, после чего предпринимает текущее действие, например, выдает рекомендации бизнес-роли или генерирует цели.

Действие ролевого агента направлено на изменение состояния бизнес-роли или соответствующей ей физической среды в соответствии с целью путём информационного воздействия на других агентов и на носителя роли. К действиям ролевых агентов может относиться также запрос дополнительной информации от носителя роли и агентов. Чтобы достичь цели ролевой агент может взять на аутсорсинг других агентов.

4. ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОЛЕВЫХ АГЕНТОВ

Наиболее компактно основные свойства ролевого агента можно представить на языке логического программирования.

```
% Агент получает цель и реализует ее в рамках ситуационной модели на
% основе правил из его локальной базы знаний KB
    goal_of_agent(Agent, Goal):- KB(Agent, Rule),
                                 Rule=[Goal|SubGoals],
                                 Inference(Agent, SubGoals).
% Если агент не может реализовать цель, то он ищет агента подрядчика.
    goal_of_agent(Agent, Goal):- out_source (Goal, SubAgent),
                                 KB(SubAgent, Rule),
                                 Rule=[Goal|SubGoals],
                                 Inference(SubGoals).
% Если агент сам не может достигнуть цель, он обращается к своему
%владельцу (носителю роли) и предлагает это сделать ему самому. Таким образом
%ролевой агент старается максимально автоматизировать деятельность человека.
    goal_of_agent(Agent, Goal):- owner_of_agent(Agent, Goal).

% Данный предикат реализует логический вывод списка подцелей, которые
% составляют условие для бизнес-правила
    inference(_,[]) :- !.
    inference(Agent, [Goal|Goals]):- goal_of_agent(Agent, Goal),
                                     inference(Agent, Goals).
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Корпоративный агент – это субъект, который совершает некоторые действия в выделенной ему зоне ответственности на основании должностной инструкции (роли), воспринимая свою среду с помощью датчиков и воздействуя на эту среду с помощью исполнительных механизмов. Человек, как корпоративный агент, является слабым звеном в организации из-за недостаточной адекватности по отношению к идеальной модели его роли в корпорации. Чтобы усилить это звено

предлагается использовать искусственных ролевых агентов-ассистентов. Ролевой агент - это класс интеллектуальных агентов - носителей идеальной модели роли. Его основная задача - поддержка адекватности носителя роли и выполнение функции повышения компетенций, доставки контента, коммуникации и эффективного представления информации. Средой для ролевого агента является информационное пространство и носитель роли. В информационном пространстве обитают другие ролевые агенты и агенты-посредники. Структура ролевого агента основывается на модели роли, модели физической среды и цели. Ролевой агент получает информацию о среде и воздействует на нее посредством общения с другими агентами и носителем роли. Ролевых агентов можно использовать как для повышения эффективности работы бизнес-процессов в организации, так и для систем моделирования корпоративных процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] **Поспелов Д.А.** Ситуационное управление. – М.: Наука, 1986 г. 288 с.

[2] **Рассел С.**, **Норвиг П**. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1408 с. : ил. – Парал. тит. англ.

[3] **Иванова Т.Ю.**, **Приходько В.И.** Теория организации. Краткий курс. С.-Петербург: ООО "Питер Принт". 2004 г.

[4] **Эшби У.Р.** Введение в кибернетику. - М.: Иностранная литература, 1959. - 432 с.

[5] **Садыков С.С., Симаков Р.А.** Агентно-ориентированный подход к автоматизации работы пользователей. // Международный журнал «Программные продукты и системы». 2005 г. URL: http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=552 (дата обращения: 12.04.2010)

[6] **Саввин А., Чижов А.** О роли «бизнес-ролей». // CIO, 2008 год. URL: http://www.cio-world.ru/business-practice/369397/ (дата обращения: 17.04.2010)

[7] **Швецов А. Н.** Агентно-ориентированные системы: от формальных моделей к промышленным приложениям. // Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании". Вологда. 2008 год. URL: http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?id_res=5656 (дата обращения: 21.04.2010).

[8] http://www.glossary.ru (дата обращения: 28.04.2010)

[9] **Wooldridge M.** и др. The Gaia Methodology for Agent-Oriented Analysis and Design. // Boston : Kluwer Academic Publishers. URL: http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/fvti/grach/library/st8.pdf (дата обращения: 12.05.2010)

[10] Моделирование и реорганизация процессов // URL: http://www.big.spb.ru/publications/glossary/part3_model_and_reorg_proc.shtml (дата обращения: 18.05.2010)

[11] Глоссарий по теории управления организационными системами // URL: http://www.mtas.ru/uploads/file_140.html (дата обращения: 29.04.2011)

[12] Разные интерпретации понятия «агент» // URL: http://www.aiportal.ru/articles/multiagent-systems/different-interpretations-of-agent.html (дата обращения: 29.04.2011)

Хабаров Валерий Иванович, доктор технических наук, профессор, член - корреспондент Академии высшей школы, декан факультета «Бизнес-информатика», заведующий кафедрой «Информационные технологии на транспорте» Сибирского государственного университета путей сообщения. Основное направление научных исследований – технологии искусственного интеллекта. Имеет более 100 публикаций, в том числе 2 монографии.

630049, Новосибирск, Дуси Ковальчук, 191,каб 462.

E-mail: khabarov51@mail.ru Тел. (383)328-03-15; +7-913-915-33-46

Мирошников Всеволод Андреевич, аспирант кафедры «Информационные технологии на транспорте», ведущий инженер-программист факультета «Бизнес-информатика» Сибирского государственного университета путей сообщения. Имеет 3 публикации.

630049, Новосибирск, Дуси Ковальчук, 191,каб 466.

E-mail: miroshnikovva@edu.stu.ru Тел. +7-913-378-13-46

V.I. Khabarov, V.A Miroshnikov

Model of role agents in situation management

The concept of using the agent-based approach to create interaction mechanisms of individual business roles and dynamic organizational and technical control system as a whole is offered. Each business role is proposed to consolidate an individual assistant – a role agent, which is implemented as an artificial intelligence system. The analysis of the problematic environment of the role agent and its characteristics are showed. The structure of role-based agent is defined.

Key words: agent-based approach, situational modeling, business role.